Ασφάλεια Δικτύων Εργαστηριακή Άσκηση 1 - Report

Κατσαμπούκα Βικτωρία – 3190254

Άσκηση 1.

Χρησιμοποιώντας την σχετική εντολή, εντοπίστηκαν οι παρακάτω ενεργές διευθύνσεις (κάθε μία έχει **5 θύρες** ανοιχτές) και οι MAC διευθύνσεις τους όπου ανήκουν στην **Fujitsu Technology Solutions GmbH.**

Ανάλυση Θυρών:

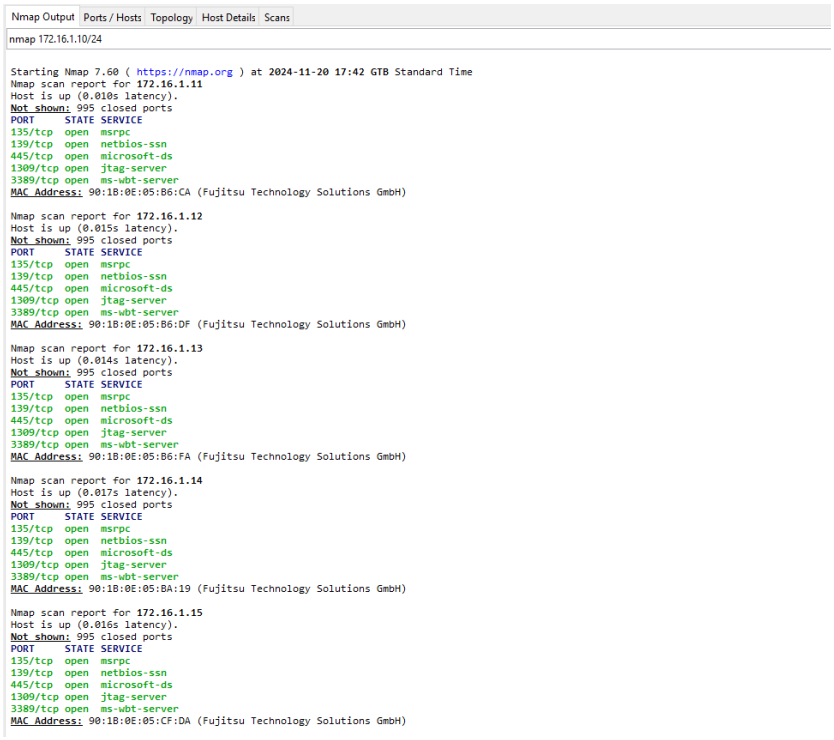
1. Θύρα 135 (TCP): Υπηρεσία: `msrpc`

2. Θύρα 139 (TCP): Υπηρεσία: `netbios-ssn`

3. Θύρα 445 (TCP): Υπηρεσία: `microsoft-ds`

4. Θύρα 3389 (TCP): Υπηρεσία: `ms-wbt-server` (Microsoft Terminal Services).

5. Θύρα 3390 (TCP): Υπηρεσία: `itga-server`.



Nmap Output | Ports / Hosts | Topology | Host Details | Scans

nmap 172.16.1.10/24

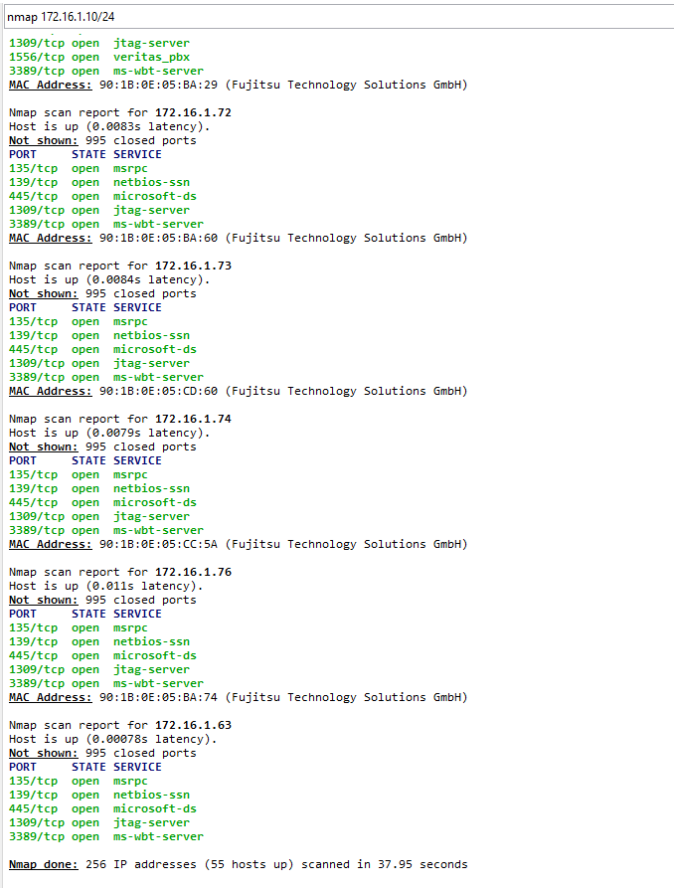
```
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 17:42 GTB Standard Time
Nmap scan report for 172.16.1.11
Host is up (0.010s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:B6:CA (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.12
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:B6:DF (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.13
Host is up (0.014s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:B6:FA (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.14
Host is up (0.017s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:BA:19 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.15
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:CF:DA (Fujitsu Technology Solutions GmbH)
```



nmap 172.16.1.10/24

```
1309/tcp open  jtag-server
1556/tcp open  veritas_pbx
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:BA:29 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.72
Host is up (0.0083s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:BA:60 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.73
Host is up (0.0084s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:CD:60 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.74
Host is up (0.0079s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:CC:5A (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.76
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:BA:74 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)

Nmap scan report for 172.16.1.63
Host is up (0.00078s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1309/tcp open  jtag-server
3389/tcp open  ms-wbt-server

Nmap done: 256 IP addresses (55 hosts up) scanned in 37.95 seconds
```

Άσκηση 2.

Με την nmap -O 172.16.2.1/24 βρίσκουμε ενδεικτικά το ποσοστό των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται.

Το μήνυμα "too many fingerprints matched this host to give specific OS details" σημαίνει ότι η σάρωση δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η συσκευή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα "αποτυπώματα" (fingerprints) που συλλέχθηκαν από τη συσκευή αντιστοιχούν σε πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.



Nmap Output | Ports / Hosts | Topology | Host Details | Scans

nmap -O 172.16.2.1/24

```
OS:%TM=673E05DD%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=105%GCD=1%ISR=10C%TI=I%CI=
OS:I%TS=U)SEQ(SP=105%GCD=1%ISR=10C%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=U)OPS(O1=M5B4NW8N
OS:NS%O2=M5B4NW8NNS%O3=M5B4NW8%O4=M5B4NW8NNS%O5=M5B4NW8NNS%O6=M5B4NNS)WIN(W
OS:1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FF70)ECN(R=Y%DF=Y%T=80%W=FFFF%
OS:O=M5B4NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=Y%DF=Y%
OS:T=80%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=O%F=AR%O=%RD
OS:=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=O%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S
OS:=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=O%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R
OS:=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=80%IPL=164%UN=0%
OS:RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=80%CD=Z)

Network Distance: 1 hop

Nmap scan report for 172.16.2.69
Host is up (0.0077s latency).
Not shown: 997 filtered ports
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
445/tcp  open  microsoft-ds
3389/tcp open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:CB:3D (Fujitsu Technology Solutions GmbH)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: specialized|general purpose
Running (JUST GUESSING): AVtech embedded (87%), Microsoft Windows XP (87%), FreeBSD 6.X|10.X (86%)
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_xp::sp2 cpe:/o:freebsd:freebsd:6.2 cpe:/o:freebsd:freebsd:10.3
Aggressive OS guesses: AVtech Room Alert 26W environmental monitor (87%), Microsoft Windows XP SP2 (87%), FreeBSD 6.2-RELEASE (86%), FreeBSD 10.3-STABLE (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

Nmap scan report for 172.16.2.70
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
1900/tcp open  upnp
MAC Address: 08:00:27:19:FF:1C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.60%E=4%D=11/20%OT=22%CT=1%CU=32639%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=080027%
OS:TM=673E05DD%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10C%TI=Z%CI=Z
OS:%TS=A)SEQ(SP=107%GCD=1%ISR=10D%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=A)OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2
OS:=M5B4ST11NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11NW7%O5=M5B4ST11NW7%O6=M5B4ST11)W
OS:IN(W1=FE88%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6=FE88)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=F
OS:AF0%O=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T
OS:3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S
OS:=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R
OS:=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%
OS:RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)

Network Distance: 1 hop

Nmap scan report for 172.16.2.81
Host is up (0.019s latency).
All 1000 scanned ports on 172.16.2.81 are closed
MAC Address: 00:0C:29:3E:3C:69 (VMware)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

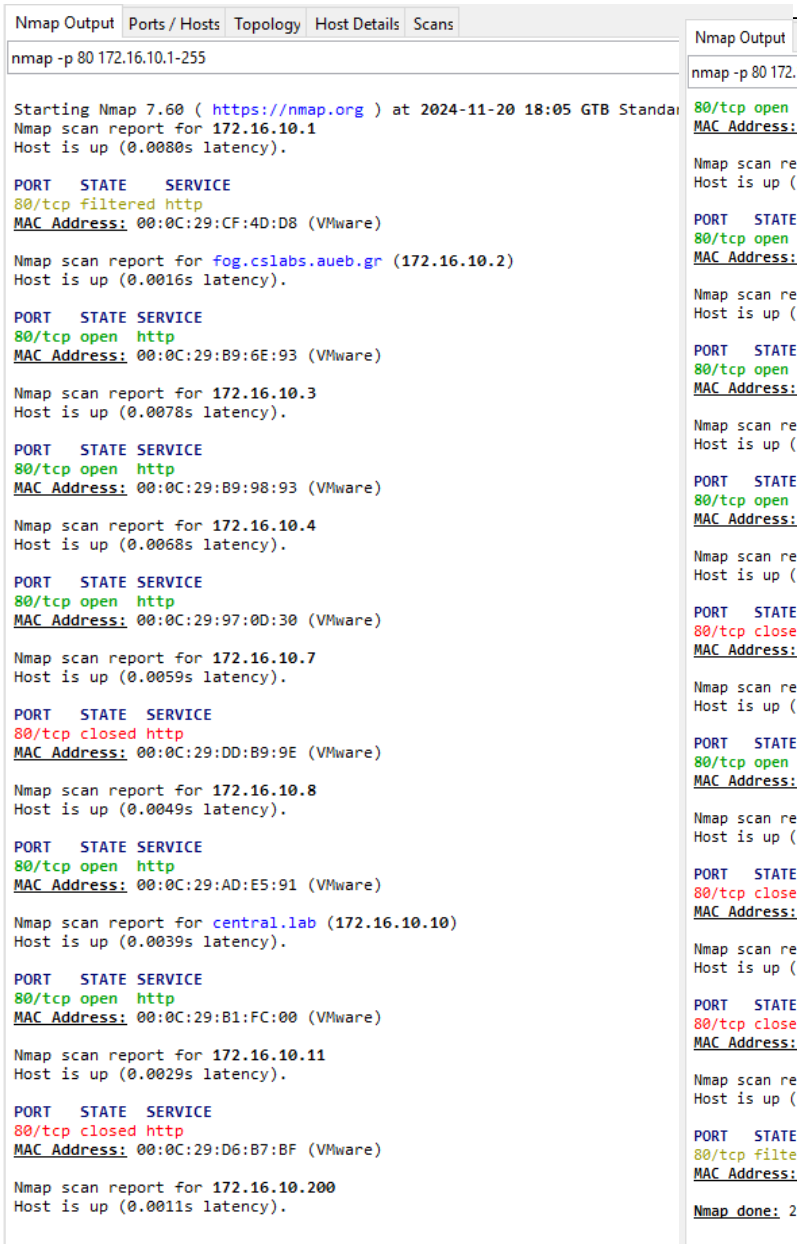
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (43 hosts up) scanned in 80.70 seconds
```

Άσκηση 3.

Με την nmap -p 80 172.16.10.1-255 πραγματοποιήθηκε σάρωση στο εύρος διευθύνσεων IP 172.16.10.1 έως 172.16.10.255. Συγκεκριμένα, η σάρωση έγινε στην θύρα 80 η οποία χρησιμοποιείται για υπηρεσίες HTTP, web.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα:

- Εντοπίστηκαν 19 συσκευές που απάντησαν στη σάρωση.
- Ανοιχτές Θύρες:
    - Μερικές συσκευές έχουν κλειστή τη θύρα 80, που σημαίνει ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες web σε αυτήν.



Άσκηση 4.

1. Με ping www.aueb.gr βρίσκουμε την IP του ιστοτόπου. Εμφανίζεται μία διεύθυνση διαθέσιμη, 2 θύρες 80,443 (TCP) ανοιχτές με υπηρεσία HTTP και HTTPS αντίστοιχα. Η 3η θύρα 113/TCP εμφανίζεται κλειστή. Επιπλέον, υπάρχουν 997 ακόμη θύρες, σε filtered κατάσταση. Αυτές μπορεί να εμποδίζονται από κάποιο firewall και γι'αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι ανοιχτές ή όχι.

```
ping www.aueb.gr
```

```
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 20:55 GTB Standard Time
Nmap scan report for www.aueb.gr (195.251.255.156)
Host is up (0.0094s latency).
rDNS record for 195.251.255.156: 156.255.251.195.in-addr.arpa
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE  SERVICE
80/tcp  open   http
113/tcp closed ident
443/tcp open   https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.99 seconds
```

2. Έπειτα, με nmap -R 195.251.255.156 σαρώνουμε την IP διεύθυνση με rDNS του ιστοτόπου στο ερώτημα 1 και καταλήγουμε με τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό αναμένεται, καθώς ο διακομιστής είναι σταθερός και λειτουργεί όπως θα περιμέναμε.

```
nmap -R 195.251.255.156
```

```
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 20:59 GTB Standard Time
Nmap scan report for 156.255.251.195.in-addr.arpa (195.251.255.156)
Host is up (0.0098s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE  SERVICE
80/tcp  open   http
113/tcp closed ident
443/tcp open   https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.48 seconds
```